Задача A. Тайна рыжих кошек

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	8 мегабайт

Учёные уже более века знают, что рыжие кошки наследуют окрас иначе, чем другие млекопитающие. Но почему? В Университете Кюсю этим вопросом задались всерьёз и решили выяснить, какие мутации скрываются за рыжим геном. Для этого было необходимо собрать как можно больше вариантов ДНК.

Для своих экспериментов учёные отловили поровну котов и кошек и посадили их отдельно в две клетки, а потом для каждой клетки создали электронную таблицу, описывающую окрас этих котов и кошек. Получилось две таблицы с w столбцами и h строками – и, соответственно, с $w \times h$ ячейками. Каждая ячейка таблицы 1 соответствовала определённому коту из первой клетки, а каждая ячейка таблицы 2 – определённой кошке из второй клетки. Если кот или кошка имеет рыжий окрас, то в соответствующей ячейке соответствующей таблицы стоит 1. А если не рыжий, то 0.

Учёные выдвинули гипотезу о том, какие котята должны получиться при скрещивании разных комбинаций окрасов. Эту гипотезу описали как логическую операцию от двух аргументов с помощью таблицы с результатами этой операции для всех четырёх возможных комбинаций аргументов.

Например, гипотеза, соответствующая логической операции «И» («котёнок родится рыжим тогда и только тогда, когда оба его родителя рыжие»), описывалась бы следующей таблицей:

Цвет кота	**Цвет кошки**	**Цвет их котёнка**
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Сделав всё это, учёные решили заранее составить таблицу 3 – с цветами будущих котят при условии, что гипотеза верна. Для этого нужно применить данную логическую операцию к одинаково расположенным ячейкам таблиц 1 и 2 и записать результат в соответствующую ячейку таблицы 3.

Помогите учёным и напишите программу, которая по заданным таблицам 1 и 2 и логической операции, описывающей гипотезу, построит таблицу 3.

Формат входных данных

В первой строке содержатся целые числа w и h – ширина и высота таблиц 1, 2 и 3 ($1 \leqslant w \leqslant 100; 1 \leqslant h \leqslant 100$).

В следующих h строках задаются соответствующие строки таблицы 1 – w символов, каждый из которых равен 0 или 1. Строки таблицы не содержат пробелов.

В следующих h строках аналогично описывается таблица 2.

В последней строке содержится описание гипотезы в виде логической операции – четыре символа, равных 0 или 1. Каждый символ соответствует результату применения логической операции к комбинации двух аргументов. Порядок следующий: первый символ – результат применения логической операции к комбинации (0,0), второй – к комбинации (0,1), третий – к комбинации (1,0), четвёртый – к комбинации (1,1).

Формат выходных данных

В качестве ответа выведите таблицу 3 – результат применения гипотезы к таблицам 1 и 2.

Таблица 3 должна иметь такой же формат, как таблицы 1 и 2.

Система оценки

В этой задаче одна группа тестов стоимостью 10 баллов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 2 001 010 001 110 1001	111 011

Замечание

В мае 2025 года учёным Университета Кюсю удалось определить генетическую мутацию, которая делает рыжих кошек рыжими.



Задача B. Кот-пианист

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	8 мегабайт

Один композитор никак не мог поймать вдохновение для новой музыки. Тогда ему в голову пришла интересная идея – он пустил своего кота побродить по фортепиано и начал слушать мелодии, которые получались, когда кот лапами нажимал на клавиши.

Какое-то время спустя маленький сын композитора пришёл посмотреть, что происходит. Ему очень понравилась затея, и он решил записывать мелодии, как это обычно делает папа. Однако он был ещё слишком мал и не знал ноты, поэтому просто рисовал в альбоме единицу, если кот наступал на белую клавишу, и ноль, если на чёрную.

Композитор посмотрел альбом сына и заметил, что красивые мелодии у кота получались, когда на чётных и на нечётных позициях в получившейся записи стояло одинаковое количество единиц. Например, мелодия с записью «1100110» – красивая (на чётных и на нечётных позициях по две единицы), а мелодия с записью «1110111» – нет (на чётных позициях две единицы, а на нечётных – четыре единицы).

Удивительным образом все записи содержали в себе нечётное количество символов, поэтому композитор воодушевился и решил немного доработать мелодии кота, чтобы получить больше красивых. Для этого он решил удалить из записи мелодий какой-то один символ. Например, если из записи мелодии «1110111» удалить четвёртый символ, получится запись красивой мелодии «111111».

Помогите композитору определить, какой по счёту символ нужно удалить из записи, чтобы получить запись красивой мелодии, или сообщите, если такого символа нет.

Формат входных данных

В единственной строке содержится запись мелодии – последовательность из нечётного количества 0 и 1 без пробелов.

Длина последовательности лежит в пределах от 1 до 300 007.

Формат выходных данных

В качестве ответа выведите номер символа, который стоит удалить из записи, чтобы получить запись красивой мелодии. Если это сделать невозможно, выведите 0.

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё длина последовательности не превышает 101.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё длина последовательности не превышает 300 007.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1110111	4
0	1

Замечание



Задача C. Чеширское чаепитие

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	8 мегабайт

Однажды Красная Королева пришла на чаепитие к Безумному Шляпнику, но ей так не понравился порядок подаваемых блюд, что она велела отрубить всем присутствующим головы. Однако Чеширский кот, которому всё равно не удалось бы отрубить голову, потому что у него кроме головы ничего не было, уговорил Королеву временно всех помиловать и дать им шанс исправить чаепитие.

Безумный Шляпник умеет готовить 26 различных блюд, каждое из них можно обозначить некоторой строчной латинской буквой. Шляпник придумал новую последовательность из N блюд, которую можно записать в виде строки $s_1 \dots s_N$. И пока Шляпник готовил все эти блюда, Чеширский кот стал невидимым и полетел к походной королевской палатке, чтобы выяснить, понравится ли эта последовательность блюд Королеве.

В итоге Чеширский кот выяснил, что Королева оценивает последовательность блюд по количеству *вкусных* сочетаний в ней. *Вкусными* сочетаниями она считает некоторые упорядоченные пары блюд $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_M, b_M)$. В поданной последовательности блюд $s_1 \dots s_N$ королева считает число таких пар индексов (i, j), что $1 \leqslant i < j \leqslant N$, а упорядоченная пара блюд (s_i, s_j) – *вкусное* сочетание из списка Королевы. Если таких пар получается мало, Королева приходит в бешенство.

Помогите Чеширскому коту посчитать, сколько раз встречаются *вкусные* сочетания в придуманной Шляпником последовательности блюд.

Формат входных данных

В первой строке содержатся целые числа N и M – количество блюд в последовательности, придуманной Безумным Шляпником, и количество *вкусных* сочетаний в списке Красной Королевы ($1 \leqslant N \leqslant 100\,000$; $1 \leqslant M \leqslant 700$).

Во второй строке содержится строка $s_1 \dots s_N$ из строчных латинских букв, которая описывает последовательность блюд, придуманную Шляпником.

В следующих M строках описываются *вкусные* сочетания из списка Королевы – в k-й из них содержатся строчные латинские буквы a_k и b_k, задающие упорядоченную пару блюд (a_k, b_k).

Формат выходных данных

В качестве ответа выведите, сколько раз встречаются *вкусные* сочетания в придуманной Шляпником последовательности блюд.

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

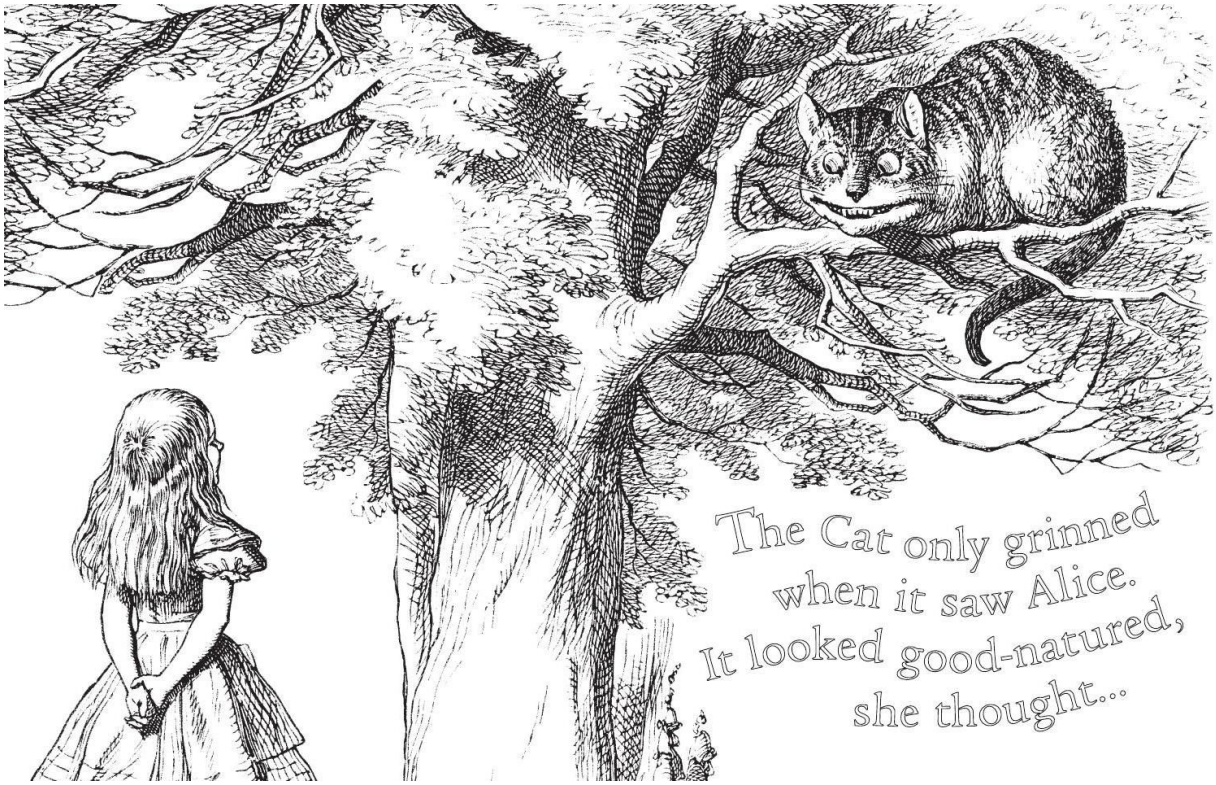
Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняются ограничения $1 \leqslant N \leqslant 1000$; $1 \leqslant M \leqslant 700$.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняются ограничения $1 \leqslant N \leqslant 100\,000$; $1 \leqslant M \leqslant 700$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 nmmfnm nm	4
8 3 nmkmfnmh nm mm mf	9

Замечание


The Cat only grinned
when it saw Alice.
It looked good-natured,
she thought...

Задача D. Котоматрицы

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	8 мегабайт

Котоматрица — это матрица 2×2, состоящая из целых чисел от 0 до $p - 1$.

Котоматрицы перемножаются так же, как обычные матрицы, только каждое число в результате нужно заменить на его остаток при делении на число p.

Формальное определение произведения котоматриц:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a \cdot e + b \cdot g) \% p & (a \cdot f + b \cdot h) \% p \\ (c \cdot e + d \cdot g) \% p & (c \cdot f + d \cdot h) \% p \end{bmatrix}$$

Здесь $x\%p$ обозначает остаток при делении числа x на число p.

У котика Васи есть котоматрицы A_1, A_2, …, A_n.

Время от времени Васе звонит его сосед котик Кузя и спрашивает, чему равняется произведение котоматриц с i-й по j-ю включительно. Вася вычисляет это произведение и сообщает Кузе получившуюся котоматрицу.

Сегодня Кузя позвонил Васе m раз, называя каждый раз некоторую пару индексов (i, j). Определите, какие котоматрицы Вася сообщил Кузе в качестве ответа.

Формат входных данных

В первой строке содержится простое число p ($2 \leqslant p \leqslant 9\,973$). Во второй строке содержатся целые числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 100\,000$).

Далее следует описание котоматриц Васи. Каждая из них описана в двух строках по два целых числа в каждой, после её описания следует пустая строка.

Далее следуют m строк, в каждой из которых содержатся целые числа i и j, названные Кузей ($1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$).

Формат выходных данных

Для каждого звонка Кузи выведите искомое произведение котоматриц Васи. Разделяйте эти произведения пустыми строками, как показано в примере.

Система оценки

В этой задаче три группы тестов.

Первая группа тестов стоит 4 балла, для неё гарантируется, что $1 \leqslant n, m \leqslant 100$.

Вторая группа тестов стоит 3 балла, для неё гарантируется, что $1 \leqslant n, m \leqslant 100\,000$, а также что для всех котоматриц $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ числа $a \cdot d$ и $b \cdot c$ дают разные остатки при делении на число p.

Третья группа тестов стоит 3 балла, для неё гарантируется, что $1 \leqslant n, m \leqslant 100\,000$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 4 6 1 1 0 1 2 1 2 2 0 2 2 2 1 0 0 2 1 4 2 4 2 3 1 3 1 2 2 2	0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 0 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2

Замечание

